

KÜMES ISITMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI
Yatırımın Adresi : KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

1 • Konu

Bu şartname, yatırım kapsamındaki iki adet kanatlı (etlik piliç) kümesinin ısıtılması için temin edilecek katı yakıtlı merkezi sistem sıcak hava üreticinin teknik özelliklerini, montaj ve devreye alma koşullarını belirler. Şartname marka ve modele bağlanmamıştır; belirtilen değerleri sağlayan her ürün teklif edilebilir.

2 • Kapasite

Kapasite, kümesin kendi ısı yükünden hesaplanmıştır. Hesap, kümesin yapı bileşenlerinden gelen iletim kaybı ile civciv döneminde sağlanması gereken asgari havalandırmanın ısı kaybının toplamıdır:

Bileşen	Alan / debi	U / katsayı	ΔT (K)	Kayıp (W)
Çatı — 6 cm poliüretan sandviç panel	1.096,36 m ²	0,375 W/m ² K	36	14.801
Duvar — 20 cm gazbeton, iki yüz sıvalı	548,57 m ²	0,69 W/m ² K	36	13.626
Döşeme — zemine oturan 15 cm beton	1.106,00 m ²	0,45 W/m ² K	23	11.447
Asgari havalandırma — civciv dönemi	6.000 m ³ /h	0,34 Wh/m ³ K	36	73.440
Sürekli rejim toplam ısı kaybı				113.314

İç sıcaklık 33 °C (civciv büyütme), dış tasarım sıcaklığı -3 °C, zemin altı 10 °C alınmıştır; birim ısı yükü 102,5 W/m²'dir.

Kapasiteyi belirleyen ikinci ve daha büyük yük ön ısıtmadır. Civciv yerleştirilmeden önce yapının, altlığın ve döşeme betonunun 32 °C'ye çıkarılması gerekir; ısıtılan, havanın kendisi değil yapının ısıl kütesidir. Kazan bu geçici yükü de karşılamak zorunda olduğundan kapasite yalnız sürekli rejime göre seçilemez:

Isıl kütle	Hacim / kütle	Özgül ısı	Isıl kapasite (kJ/K)
Döşeme betonu	1.106,00 m ² x 0,15 m	2.400 kg/m ³ x 0,88 kJ/kgK	350.381
Gazbeton duvar	548,57 m ² x 0,20 m	500 kg/m ³ x 1,00 kJ/kgK	54.857
Kümes içi hava	3.971 m ³	1,20 kg/m ³ x 1,00 kJ/kgK	4.765
Toplam ısıl kütle			410.003
5 → 32 °C (27 K), 24 saatte — ön ısıtma gücü			128,1 kW

Tasarım yükü, sürekli rejim kaybı ile ön ısıtma gücünün toplamıdır: 113,3 + 128,1 = 241,4 kW. %20 güvenlik payıyla her kümes için en az 290 kW (yaklaşık 249.000 kcal/h) ısıtma kapasitesi aranır. Toplam iki kümes için iki ünite temin edilecektir.

3 • Yakıt ve yanma

- Üreteç katı yakıtlı olacak; fındık kömürü, prina ve zeytin çekirdeği ile çalışabilecektir. Pelet yakılabilmesi isteniyorsa pelet stokeri sisteme dâhil edilecek ve siparişte ayrıca belirtilecektir.
- Yanma haznesi yuvarlak pota ve karıştırıcı kol düzeneğine sahip olacak; karıştırıcı cürufu dağıtarak yanmanın sürekliliğini ve yakıtın tam yanmasını sağlayacaktır.
- Kazan, verimi artıran ve baca gazı sıcaklığını düşüren bafıl (baffle) sistemi ile donatılacaktır.
- Düşük kaliteli katı yakıtlarla da çalışabilecek, cüruf tıkanması yapmayacaktır.

4 • Isı değiştirici, fan ve hava tarafı

- Sistem merkezi tiptir: üreteç kümes dışında konumlanacak, sıcak hava kümes içine hava kanalı ve dağıtım brandası ile verilecektir. Yanma ürünleri kümes havasına karışmayacaktır.
- Isı değiştirici, yanma odası ile kümese verilen hava arasında tam ayrım sağlayacak; baca gazı kaçağına karşı sızdırmaz olacaktır.
- Yanma odası ve ısı değiştirici, yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik sacdan imal edilecek; dış gövde ısı yalıtımlı olacaktır.
- Sıcak hava fanı salyangoz tipi olacaktır; kullanım yerine göre radyal ya da aksiyel fanlı eşdeğer çözümler de kabul edilir. Fan, hava kanalı direncini karşılayacak basınçta seçilecektir.

5. Kazan %100 iç hava ile ya da ayarlanabilir oranda taze hava ile çalışabilecektir; oran işletme tarafından değiştirilebilecektir.

6. Üreticinin kümes içi hava dağıtım brandası ve kanal ekipmanları sisteme dâhildir.

5 • Çalışma değerleri

Büyükölük	Aranan değeri
Isıtma kapasitesi (her kümes için)	en az 290 kW ($\approx$ 249.000 kcal/h)
Çalışma sıcaklık aralığı	40 – 90 °C
Üflenen havanın en yüksek sıcaklığı	en az 120 °C
Elektrik bağlantısı	380 V / 50 Hz, trifaze
Fan motoru koruma sınıfı	IP54 ve üzeri
Baca	üreticinin belirlediğı kesitte, ısı yalıtımlı

6 • Otomasyon ve emniyet

1. Kazan kendi kumanda panosu ile birlikte verilecektir. Panoda kullanılan malzemeler yaygın bulunabilen markalardan seçilecek, arıza hâlinde kolay temin edilebilecektir.
2. Panoya bağlı sensörlerle kümes içi ortam sıcaklığı ölçülecek ve yakma buna göre yönetilerek yakıt tasarrufu sağlanacaktır.
3. Sıcaklık kontrolü otomatik olacak; kümes iklim kontrol sistemine kuru kontak ya da haberleşme ile bağlanabilecektir.
4. Set değeri ayarlanabilir olacak, ölçülen ve hedef sıcaklık gösterilecektir.
5. Aşırı sıcaklık, alev sönmesi ve fan arızası durumlarında sistem emniyetli tarafta duracak ve sesli/görsel uyarı verecektir.
6. Yakıt besleme otomatik ise besleme haznesi ve motoru sisteme dâhil olacaktır.

7 • Montaj, devreye alma ve garanti

1. Montaj, hava kanalı ve branda tesisatı ile devreye alma tedarikçiye aittir.
2. Devreye almada sıcaklık, hava debisi ve emniyet fonksiyonları sahada denenecek; sonuçlar tutanağa bağlanacaktır.
3. Kullanma ve bakım kılavuzu Türkçe olarak teslim edilecektir.
4. Ürün en az 2 yıl garantili olacak; garanti süresince işçilik ve yedek parça tedarikçiye aittir.
5. Yedek parça temin süresi en az 10 yıl taahhüt edilecektir.

8 • Belgeler

1. CE uygunluk beyanı ve ürüne ait teknik katalog.
2. Kapasite değeri (kW veya kcal/h) gösteren üretici teknik dokümanı.
3. Garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi.
4. TSE ya da eşdeğer kalite belgesi (varsa).

26.08.2026